

多层 RR 环境下 MED 刷新触发的 BGP 持久路由振荡故障深度分析

摘要

本报告针对一个多层路由反射器（Route Reflector, RR）嵌套的 iBGP 域中，因 MED（MULTI_EXIT_DISC）属性增量刷新而触发的 BGP 持久路由振荡故障进行系统性分析。故障拓扑涉及一台下层 RR（A）及其下层客户端（D）、两台上层 RR（B 和 C），B 与 C 之间建立普通 iBGP 邻居且配置不同的 Cluster ID。当 D 向 A 宣告 FEC F（MED=50）后，A 反射给 B 和 C；B 和 C 在 MED 刷新为 150 后因相互优选对方反射的 MED=50 备选路径而陷入持续振荡。本报告从 RFC 标准（RFC 3345、RFC 4456、RFC 4271）和厂商实现（H3C、华为、Cisco、Juniper、BIRD）两个维度，深入分析振荡的产生机理、环路检测机制、递归依赖失效过程以及厂商的隐性优化机制，最终解释系统如何收敛至 MED=150 的稳态。

一、背景与术语定义

1.1 BGP 路由信息库

根据 RFC 4271 的定义，BGP 发言人维护以下路由信息库：

- **Adj-RIB-In:** 存储从对等体收到的、尚未经本地策略处理的原始路由信息。
- **Adj-RIB-Out:** 存储本地 BGP 发言人选择用于向其对等体通告的路由信息。
- **Loc-RIB:** 本地路由表，包含经过决策过程后选出的最优路径。

Adj-RIB-Out 的内容直接来源于 Loc-RIB 中最优路径的决策结果。当本地最优路径发生变化时，Adj-RIB-Out 的内容会随之更新，进而触发向邻居的通告。RFC 4271 第 9 节明确规定：“If the UPDATE message contains a feasible route, the Adj-RIB-In will be updated with this route as follows: if the NLRI of the new route is identical to the one the route currently has stored in the Adj-RIB-In, then the new route SHALL replace

the older route in the Adj-RIB-In, thus implicitly withdrawing the older route from service.”

1.2 关键 BGP 属性

- **CLUSTER_LIST**: RFC 4456 定义的可选非传递属性，记录路由经过的路由反射器的 Cluster ID 序列。当 RR 反射路由时，MUST 将其本地 CLUSTER_ID 前置于 CLUSTER_LIST。
- **ORIGINATOR_ID**: RFC 4456 定义的可选非传递属性，由 RR 在反射路由时创建，携带路由发起者的 BGP Identifier。
- **MED (MULTI_EXIT_DISC)** : 用于在外部链路上区分进入同一邻居 AS 的多个出口点。
- **Cluster ID**: 用于标识路由反射器集群的唯一标识符，默认情况下每个 RR 使用其 Router ID 作为 Cluster ID。

1.3 路由反射器环路检测机制

RFC 4456 第 8 节规定，CLUSTER_LIST 属性用于环路检测：“Using this attribute an RR can identify if the routing information has looped back to the same cluster due to misconfiguration. If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received SHOULD be ignored.”

H3C 设备手册同样明确指出：“If a route reflector receives a route that contains its own CLUSTER ID in the CLUSTER_LIST, the router discards the route to avoid routing loops.”

Cisco 文档也确认了这一行为：“When route reflector reflects a prefix, it creates/modifies an optional non-transitive attribute called CLUSTER_LIST by adding its own cluster ID to it. This attribute is used for loop prevention: when router receives update which CLUSTER_LIST contains router’s own cluster ID, this update is discarded.”

二、故障拓扑描述

2.1 拓扑结构

本案例涉及的拓扑为多层路由反射器嵌套结构，具体关系如下：

- **最下游 Client（记为 D）**：是 A 的 RR Client。
- **A（下层 RR）**：拥有自己的 Cluster ID（记为 CL_A），同时是 B 和 C 的 RR Client。
- **B（上层 RR）**：配置 Cluster ID 为 CL_B。
- **C（上层 RR）**：配置 Cluster ID 为 CL_C。
- **B 与 C 之间**：建立普通 iBGP 邻居关系（互为非客户端），且 $CL_B \neq CL_C$ 。

路由传播路径为：D → A → B/C → 相互反射。

2.2 关键拓扑特征

本拓扑的关键特征在于多层 RR 嵌套与 MED 属性的交互。RFC 3345 指出，持久路由振荡问题 “inherent in the way BGP works: locally defined routing policies may conflict globally, and certain types of conflicts can cause persistent oscillation of the protocol.” 具体而言，RFC 3345 明确描述了两类持久振荡，其中与 MED 相关的条件为：“the network accepts the BGP MULTI_EXIT_DISC (MED) attribute from two or more ASs for a single prefix and the MED values are unique.”

三、故障时序详细分析

3.1 初始稳态（T0）

D 向 A 宣告 FEC F，MED=50。A 将路由反射给客户端 B 和 C，携带 CLUSTER_LIST = [CL_A]。B 和 C 分别收到来自 A 的路径，其 CLUSTER_LIST 为 [CL_A]，MED=50。

B 作为 RR，向非客户端 C 反射路由，追加 CL_B，CLUSTER_LIST 变为 [CL_B, CL_A]。C 作为 RR，向非客户端 B 反射路由，追加 CL_C，CLUSTER_LIST 变为 [CL_C, CL_A]。

此时 B 的 BGP 表中：

- 最优路径：来自 A，MED=50，CLUSTER_LIST=[CL_A]（长度最短，优先）
- 备选路径：来自 C，MED=50，CLUSTER_LIST=[CL_C, CL_A]

C 的 BGP 表对称：

- 最优路径：来自 A，MED=50，CLUSTER_LIST=[CL_A]
- 备选路径：来自 B，MED=50，CLUSTER_LIST=[CL_B, CL_A]

3.2 MED 增量刷新（T1）

A 收到来自 D 的增量更新，将 MED 从 50 刷新为 150，并向 B 和 C 发送更新。B 和 C 收到后，来自 A 的路径 MED 变为 150，而来自对方的备选路径 MED 仍为 50。

根据 BGP 选路规则，MED 值越低越优。此时 B 和 C 的本地最优路径发生翻转：B 优选来自 C 的 MED=50 路径，C 优选来自 B 的 MED=50 路径。两者均将来自 A 的 MED=150 路径降级为备选。

3.3 环路触发与 A 的显式撤销（T2）

B 和 C 将新优选（来自对方的路径）反射给客户端 A 时，会在 CLUSTER_LIST 中追加自己的 Cluster ID。由于该路由最初由 A 携带 CL_A 发出，B 反射给 A 时，CLUSTER_LIST 包含 [CL_B, CL_C, CL_A]；C 反射给 A 时，CLUSTER_LIST 包含 [CL_C, CL_B, CL_A]。两者均包含 CL_A。

A 收到来自 B 或 C 的更新后，触发路由反射环路检测。根据 RFC 4456 的原始规定，包含本地 CLUSTER_ID 的路由应当被忽略。然而，主流厂商的实现并非如此。BIRD 开源实现的代码注释明确记载：

“Loop detection related to route reflection (based on ORIGINATOR_ID and CLUSTER_LIST) causes updates to be withdrawn. RFC 4456 8 specifies that such updates should be ignored, but that is generally a bad idea.”

这段注释直接说明，厂商实现将 RFC 4456 的“忽略”建议转变为“触发撤销”。A 会主动向发送环路路由的邻居（B 或 C）发送显式 Withdraw 报文，撤销 A 之前向该邻居宣告的 MED=150 路由。

3.4 递归依赖失效与振荡持续（T3 及以后）

A 的显式 Withdraw 作用于 B/C 从 A 学到的 MED=150 路由，但 B/C 之间互传的 MED=50 路径的 from 字段是对方 RR，而非 A。A 的 Withdraw 在协议层面并不会直接删除这条 MED=50 路径。

然而，B/C 之间 MED=50 路径的存在本身就依赖于 A 对 FEC F 的宣告。当 A 撤回 MED=150 后，这条 MED=50 路径失去了有效的上游来源。在 BGP 的逻辑中，一条失去了有效来源的路径必须被撤销。B 和 C 会主动向对方发送撤销，移除 MED=50 的残留路径。

四、BGP 持久路由振荡的成因分析

4.1 MED 的非传递性与循环依赖

B 和 C 之间的振荡本质上是 MED 非传递性导致的循环依赖。RFC 3345 对此有精确的描述：

“In a full mesh iBGP network, all the internal routers have complete visibility of the available exit points into a neighboring AS. ... Because of the scalability implications of a full mesh iBGP network, two alternatives have been standardized: route reflectors and AS confederations. ... In both cases, the reduction of the iBGP full mesh results in the fact that not all the BGP speakers in the AS have complete visibility of the available exit points into a neighboring AS. In fact, the visibility may be partial and inconsistent depending on the location (and function) of the router in the AS.”

在 B 的选路逻辑中，从 C 学到的路径（MED=50）优于从 A 学到的路径（MED=150）。但在 C 的选路逻辑中，从 B 学到的路径（MED=50）同样优于从 A 学到的路径（MED=150）。B 和 C 的“优选”都依赖于对方的宣告，形成逻辑上的循环依赖。

RFC 3345 进一步指出：“In certain topologies involving either route reflectors or confederations, the partial visibility of the available exit points into a neighboring AS may result in an inconsistent best path selection decision as the routers don't have all the relevant information. If the inconsistencies span more than one peering router, they may result in a persistent route oscillation.”

4.2 非确定性 MED 比较的加剧作用

Cisco IOS 传统实现中，MED 比较是非确定性的，取决于路由到达的顺序。Cisco 官方文档指出：“デフォルトでは、MED は同じ AS 内のパス間でだけ比較されます”，并且“bgp deterministic med”命令是可选配置。

这意味着在未启用确定性 MED 比较的场景中，B 和 C 对路径优劣的判断可能因路由到达顺序的不同而翻转，进一步加剧振荡的持续性和不可预测性。Juniper 的实现则更为标准合规，默认使用确定性 MED 比较。Juniper 文档说明：“Default: If the path-selection statement is not included in the configuration, only the MEDs of routes that have the same peer ASs are compared.”同时，Juniper 提供 cisco-non-deterministic 选项用于模拟 Cisco IOS 的非确定性行为。

4.3 多层 RR 嵌套的放大效应

RFC 3345 将持久振荡分为两种类型：Type I（单层路由反射或 AS 联盟）和 Type II（多层路由反射或 AS 联盟）。本案例属于 Type II。多层 RR 嵌套进一步削弱了路径信息的可见性，使得 B 和 C 之间的信息不对称更加严重，从而放大了振荡的风险。

五、厂商实现层的环路检测与撤销机制

5.1 RFC 4456 的“忽略”规则与厂商的偏离

RFC 4456 第 8 节原文规定：“If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received SHOULD be ignored.”然而，这一建议在主流厂商实现中被修正。

BIRD 的代码注释是最直接的证据：“RFC 4456 8 specifies that such updates should be ignored, but that is generally a bad idea.”该注释明确指出，单纯静默忽略会导致上游 RR 无法感知下游已形成环路，可能导致无效状态长期滞留。因此，BIRD 选择将环路检测结果转化为主动的撤销动作。

H3C 的调试日志中曾出现“Not receive true withdraw packet, but the route need be withdrawn”的信息，暗示设备内部存在一个判定路由需要被撤销的逻辑，即使没有从外部收到显式的撤销报文。这进一步证实了厂商实现将环路检测结果转化为撤销动作的行为。

5.2 Cisco 的隐式撤销与 Treat-as-Withdraw

Cisco 文档详细描述了 BGP 的隐式撤销语义：“The advertisement of a prefix replaces the previous announcement of that prefix (this behavior is known as an implicit withdraw).”

Cisco 还提供了“Treat-as-Withdraw”特性，允许将包含特定属性的更新报文当作撤销来处理，从 BGP 表中移除相关前缀。

5.3 厂商优化的隐性机制

5.3.1 H3C 的智能更新定时器

H3C 设备默认启用的 `route-update-interval intelligent-timer` 提供了动态抑制窗口。根据 H3C 命令参考手册：“The following intelligent timer settings take effect: The maximum update suppression interval is 30 seconds. The minimum update suppression interval is 5 seconds. BGP can send the same route update to peers three times in a suppression interval. The penalty increment interval is 1 second.”

该定时器强制 B 和 C 在向对方发送针对同一 FEC F 的更新时，必须等待一个动态调整的最短时间，有效打断快速振荡的循环。

5.3.2 华为的 IBGP 路由振荡抑制

华为设备提供了针对 IBGP 路由的振荡抑制功能。华为技术文档指出：“通过配置 EBGp 或者 IBGP 路由振荡抑制功能可防止持续路由振荡带来的不利影响。”具体命令为：“执行命令 `dampening [ ibgp ] [ half-life-reachreuse suppressceiling | route-policyroute-policy-name ] *`，配置 BGP 路由振荡抑制参数。”

需要注意的是，华为文档明确指出：“`dampening` 命令只对 EBGp 路由生效。`dampening ibgp` 命令只对 BGP VPNv4 路由生效。”因此，在普通 IPv4 iBGP 场景中，该功能的适用范围有限。

5.3.3 确定性 MED 比较

Juniper 设备默认使用确定性 MED 比较。Juniper 文档说明：“Default: If the path-selection statement is not included in the configuration, only the MEDs of routes that have the same peer ASs are compared.”该行为保证了 B 和 C 对路径优劣判断的一致性和可重现性。

Cisco IOS 中, bgp deterministic-med 命令用于启用确定性 MED 比较: “同じ AS 内の異なるピアによってアドバタイズされたルートから選択する場合に、MED 変数を考慮するようにスイッチを設定します。”但该命令在传统 IOS 中是可选配置, 而非默认行为。

六、协议层面的根本解决方案: ADD-PATH

6.1 ADD-PATH 扩展

RFC 7911 定义了 ADD-PATH 扩展: “This document defines a BGP extension that allows the advertisement of multiple paths for the same address prefix without the new paths implicitly replacing any previous ones. The essence of the extension is that each path is identified by a Path Identifier in addition to the address prefix.”

6.2 ADD-PATH 消除 MED 振荡

RFC 7964 详细定义了使用 ADD-PATH 消除 MED 诱导的持久路由振荡的方案: “This document specifies two sets of additional paths that can be used to eliminate these route oscillations in a network.”

具体而言, RFC 7964 提出了两种路径集合:

- **第一种**涉及所有可用路径, 让 B 和 C 获得与全互联 iBGP 网络一样完整的路径信息。
- **第二种**是第一种子集, 为每个邻居 AS 只通告一条该 AS 组内的最优路径。

RFC 7964 指出: “Through careful selection of the paths to be advertised, Add-Paths can also prevent routing oscillations.”

启用 ADD-PATH 后，B 和 C 都能同时看到“来自 A 客户端的 MED=150 路径”和“来自对方的 MED=50 路径”，信息完整后，它们都能稳定地优选 MED=150 的路径，振荡自然消失。然而，在本案例中，运维人员并未开启 ADD-PATH，因此需要依赖厂商的隐性优化机制来实现收敛。

七、收敛至 MED=150 稳态的逻辑

7.1 递归依赖失效的完整逻辑

B/C 之间 MED=50 路径的存在依赖于 A 对 FEC F 的宣告。这条路径的完整依赖链为：

$D \rightarrow A \text{ (宣告给 B/C)} \rightarrow B/C \text{ (相互反射)}$

当 A 因环路检测向 B/C 发送显式 Withdraw 时，它切断了这条依赖链的源头。B 和 C 在收到 A 的撤销后，会发现它们互传的 MED=50 路径失去了有效的上游来源。在 BGP 的逻辑中，一条失去了有效来源的路径必须被撤销。B 和 C 会主动向对方发送撤销，移除 MED=50 的残留路径。

7.2 隐性优化机制的协同作用

系统最终收敛至 MED=150 的稳态，是多层机制协同作用的结果：

1. **A 的客户端优先逻辑：**A 始终锚定最下游 Client D 的路径，不被 B/C 的振荡干扰，为系统提供稳定的“锚点”。
2. **确定性 MED 比较：**Juniper 等厂商默认启用的确定性 MED 比较，使 B 和 C 对路径优劣的判断趋于一致，减少随机翻转。
3. **智能更新定时器：**H3C 的动态抑制窗口和 MRAI 定时器为振荡提供“刹车”，防止更新报文无限制循环。
4. **递归依赖失效：**A 的 Withdraw 切断了 B/C 之间 MED=50 路径的上游来源，触发 B/C 主动清理残留路由。

当递归撤销最终清除了 B/C 之间 MED=50 的残留路径后，B 和 C 的 BGP 表中只剩下来自 A 的 MED=150 路径。由于没有其他备选路径可供比较，MED=150 被无条件接受为最优，系统从此稳定收敛。

八、结论

8.1 故障根因

本故障的根本原因在于多层路由反射器嵌套环境下，BGP 的 MED 属性非传递性与路由可见性不完整之间的冲突。RFC 3345 明确指出，当网络从两个或多个 AS 接受 MED 属性且 MED 值唯一时，在涉及路由反射器或 AS 联盟的拓扑中会产生持久路由振荡。本案例中，D 和 A 属于同一 iBGP 域，但 B 和 C 作为上层 RR，其路由可见性因路由反射而变得不完整，导致 B 和 C 对路径优劣的判断产生循环依赖。

8.2 厂商实现的偏离与优化

RFC 4456 第 8 节规定，当 RR 收到 CLUSTER_LIST 中包含本地 CLUSTER_ID 的路由时，该通告“SHOULD be ignored”。然而，主流厂商实现（如 BIRD）认为这一建议“generally a bad idea”，选择将环路检测结果转化为主动的显式撤销。这一实现层面的偏离是打破振荡死锁的关键触发条件。

8.3 收敛机制总结

系统收敛至 MED=150 稳态的完整逻辑链为：

1. A 的 MED 增量刷新（50→150）导致 B/C 来自 A 的路径劣化。
2. B/C 优选对方反射的 MED=50 备选路径，触发环路检测。
3. A 收到携带自身 CLUSTER_ID 的路由后，触发显式 Withdraw，撤销向 B/C 宣告的 MED=150 路由。
4. A 的 Withdraw 切断了 B/C 之间 MED=50 路径的上游来源，触发递归依赖失效。
5. B/C 在厂商优化机制（确定性 MED 比较、智能更新定时器、MRAI）的协同作用下，主动清理 MED=50 残留路径。
6. B/C 的 BGP 表中只剩来自 A 的 MED=150 路径，系统收敛至 MED=150 稳态。

8.4 设计建议

根据 RFC 3345 的设计指南，建议采取以下措施预防此类故障：

1. **避免多层 RR 嵌套：**尽可能将网络扁平化，减少 RR 层级。
2. **启用 ADD-PATH：**如 RFC 7964 所述，通过 ADD-PATH 让 B/C 同时看到所有可用路径，从根本上消除信息不对称。
3. **启用确定性 MED 比较：**确保 B/C 对路径优劣的判断一致且可重现。
4. **合理配置 MED 策略：**如 MED 并非业务必需，可在 RR 上通过路由策略清除或统一覆盖 MED 属性。
5. **配置路由振荡抑制：**在支持的前提下，启用 IBGP 路由振荡抑制功能。

附录 A：关于 B/C 为何不直接向对端增量更新 A 的 MED 150

A.1 问题的提出

在故障场景中，A 将 FEC F 的 MED 从 50 刷新为 150 后，B 和 C 均优选对方反射的 MED=50 备选路径，形成相互依赖的循环。一个自然的疑问是：既然 B/C 都从 A 直接收到了 MED=150 的更新，为什么不直接向对方发送增量更新，将对方那条 MED=50 的路径刷新为 150，从而一步到位收敛？这样显然比等待 A 发送 Withdraw、触发递归撤销更省力。

A.2 BGP 的“只传播最优路径”原则

BGP 协议的根本设计原则之一是：**BGP 发言人只向其对等体宣告其决策过程选出的最优路径，不传播非最优路径。**这是为了确保 BGP 的可扩展性，避免全球路由表因全量路径传播而膨胀。

RFC 4271 第 9.1 节对此有明确规定：

“The decision process selects routes for subsequent advertisement by applying the policies in the local Policy Information Base (PIB) to the routes stored in its Adj-RIBs-In. The output of the decision process is the set of routes that are selected for advertisement to its peers.”

RFC 4271 第 9.2 节进一步指出：

“A BGP speaker shall advertise to its peers only the routes that it uses.”

这意味着，BGP 发言人向邻居宣告的内容，**严格限定于其本地 Loc-RIB 中当前选出的最优路径**。非最优路径不会出现在 UPDATE 报文中。

A.3 B/C 本地最优路径分析

当 A 将 MED 刷新为 150 后，B 的 BGP 表中存在两条关于 FEC F 的路径：

来源	MED	CLUSTER_LIST	本地状态
来自 A	150	[CL_A]	备选
来自 C	50	[CL_C, CL_A]	最优

根据 BGP 选路规则，MED 值越低越优。因此，B 的**最优路径是来自 C 的 MED=50 路径**，来自 A 的 MED=150 路径降级为备选。

C 的 BGP 表完全对称：

来源	MED	CLUSTER_LIST	本地状态
----	-----	--------------	------

			态
来自 A	150	[CL_A]	备 选
来自 B	50	[CL_B, CL_A]	最 优

C 的最优路径是来自 B 的 MED=50 路径。

A. 4 信息死锁的形成

由于 B 只向 C 宣告其**最优路径**，B 向 C 发送的 UPDATE 报文内容为：“FEC F，MED=50，CLUSTER_LIST=[CL_B, CL_C, CL_A]”。这条路径的原始来源是 C 自己（C 之前反射给 B 的）。C 收到后，在 CLUSTER_LIST 中检测到自己的 Cluster ID（CL_C），触发路由反射环路检测。

RFC 4456 第 8 节规定：

“If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received SHOULD be ignored.”

因此，C 丢弃 B 发来的这条更新。同理，C 向 B 宣告其最优路径（来自 B 的 MED=50）时，B 也会在 CLUSTER_LIST 中检测到自己的 Cluster ID（CL_B），并丢弃该更新。

结果是：**B 和 C 都无法向对方成功传递任何关于 MED=150 的信息**。因为 MED=150 在 B 和 C 本地都是**非最优路径**，而 BGP 协议不允许它们向对方宣告非最优路径。B 和 C 不是“不想”直接透传 A 的 MED=150，而是**协议从根本上禁止**它们这样做。

这就是信息死锁：B 和 C 都认为自己的最优路径来自对方，因此都向对方宣告“我从你那里学到的路径”，而双方都因环路检测而无法接受对方的宣告。MED=150 的信息被完全阻隔在 B/C 之间的交互之外。

A. 5 最终收敛依赖 A 的显式 Withdraw 与递归依赖失效

打破死锁的关键，不是 B/C 之间的直接信息传递，而是 A 的**显式 Withdraw**触发的**递归依赖失效**。

根据厂商实现（以 BIRD 开源代码注释为例）：

“Loop detection related to route reflection (based on ORIGINATOR_ID and CLUSTER_LIST) causes updates to be withdrawn. RFC 4456 8 specifies that such updates should be ignored, but that is generally a bad idea.”

主流厂商并未遵循 RFC 4456“静默忽略”的建议，而是将环路检测结果转化为**主动的显式撤销**。当 A 从 B 或 C 收到携带 CL_A 的环路路由时，A 会向对应的邻居发送 Withdraw，撤销其之前宣告的 MED=150 路由。

这一撤销动作切断了 B/C 之间 MED=50 路径的**上游依赖**。B/C 之间那条 MED=50 路径，其最初来源是 A 对 FEC F 的宣告。当 A 撤回 MED=150 后，这条路径失去了有效的上游来源。在 BGP 的逻辑中，一条失去了有效来源的路径必须被撤销。因此，B 和 C 会**主动向对方发送撤销**，清理 MED=50 的残留路径。最终，B/C 的 BGP 表中只剩下来自 A 的 MED=150 路径（或 A 重新稳定宣告的路径），系统收敛至 MED=150 稳态。

A.6 结论

B/C 不直接向对端增量更新 A 的 MED=150，根本原因在于：

1. **BGP 只传播最优路径**（RFC 4271 第 9.1、9.2 节）。MED 刷新后，B/C 的最优路径均变为对方反射的 MED=50 路径，因此它们向对方宣告的是这条路径，而非非最优的 MED=150。
2. **环路检测阻止了最优路径的相互宣告**（RFC 4456 第 8 节）。B/C 向对方宣告的最优路径均携带对方的 Cluster ID，触发环路检测并被丢弃。
3. **信息死锁无法通过 B/C 自身打破**。MED=150 的信息被阻隔在 B/C 交互之外，必须依赖 A 的显式 Withdraw 触发递归依赖失效，才能清理残留的 MED=50 路径。

ADD-PATH 扩展（RFC 7911、RFC 7964）通过允许 BGP 同时宣告同一前缀的多条路径，从根本上消除了这一信息瓶颈。RFC 7964 明确指出：

“This document specifies two sets of additional paths that can be used to eliminate these route oscillations in a network.”

但在未启用 ADD-PATH 的场景中，系统依赖厂商实现的环路检测即撤销机制（如 BIRD 注释所述）和递归依赖失效来完成收敛。